Исполнитель: Макарова Ева Викторовна, К3241

Преподаватель: Говорова Марина Михайловна

ИТМО

Проектирование функциональной модели АИС розничной торговли модной одеждой магазина «Дюймовочка»

Предметная область и организационная структура

- **Объект исследования:** Магазин модной одежды «Дюймовочка» (розничная торговля).
- **Ключевые роли и их отражение в ИС:**
  - ***Отдел по работе с клиентами:*** *обслуживание покупателей, оформление продаж, первичный прием заявлений и документов на возврат.*
  - ***Юридический отдел (учет правил в ИС):*** *регламентация нормативно-правовых правил системы (экспертиза сделок, проверка правоспособности и сопровождение возвратов заложены в логику процесса продажи A1).*
  - ***Отдел реализации:*** *учет прихода, перемещения, списания и возврата товаров поставщику.*
  - ***Бухгалтерия:*** *учет денежной выручки по ККМ, учет товаров в ценах реализации и проведение переоценок.*
  - ***Управляющий:*** *получатель консолидированной аналитической и финансовой отчетности для комплексного анализа деятельности организации.*

Цель и задачи проекта

- **Цель проекта:** Построение функциональной модели поведения системы (DFD) для автоматизации бизнес-процессов розничной торговли модной одеждой в магазине «Дюймовочка».
- **Основные задачи:**
  - *Определение границ системы, идентификация внешних сущностей и ключевых информационных потоков.*
  - *Построение контекстной диаграммы верхнего уровня (A-0).*
  - *Декомпозиция главного процесса и создание детализированной диаграммы уровня A0.*
  - *Формализация хранилищ (накопителей) данных и связей между элементами.*
  - *Декомпозиция второго уровня для одного из процессов.*

Методы и средства проектирования

Методология проектирования: DFD (Data Flow Diagrams / Диаграммы потоков данных).

Используемое CASE-средство: Lucidchart (Lucid) – облачная среда визуального проектирования и моделирования системных архитектур.

Этапы построения контекстной модели (DFD уровня A-0)

1. **Определение назначения ИС:**

Автоматизация процессов розничной торговли, количественно-суммового учета товаров и формирования аналитической отчетности магазина «Дюймовочка».

2. **Выделение основного процесса и внешних сущностей:**

- ***Главный процесс** (0): «Осуществлять розничную торговлю модной одеждой».*
- ***Внешние сущности:** Клиент (E1), Поставщик (E2), Управляющий (E3), Менеджер по закупкам (E4).*

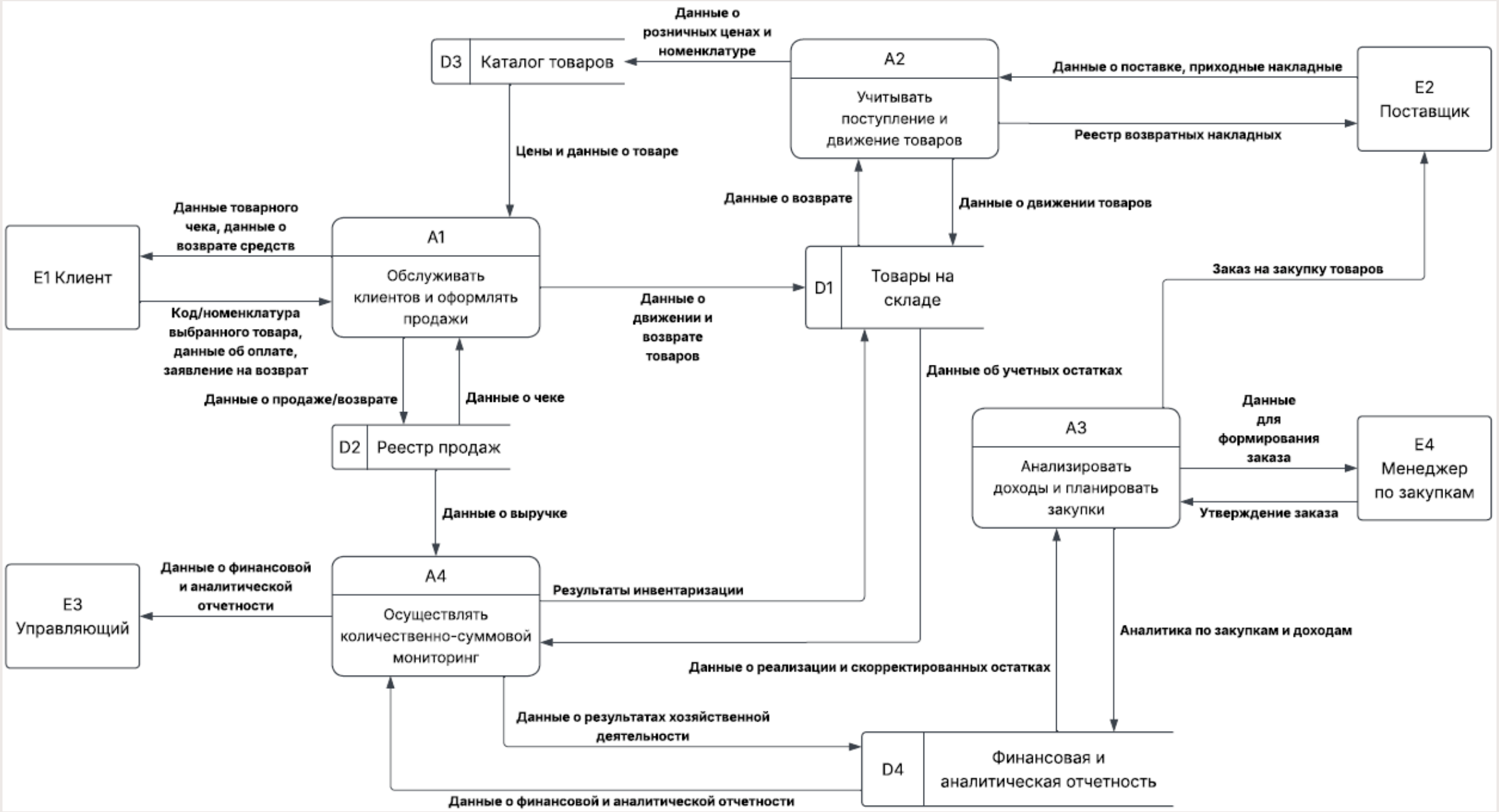
3. **Определение внешних информационных потоков:**

Внешняя сущность	Вход	Выход
E1 Клиент	Код/номенклатура выбранного товара / Данные об оплате / Заявление на возврат	Данные товарного чека / Данные о возврате средств
E2 Поставщик	Заказ на закупку товаров / Реестр возвратных накладных	Данные о поставке / Приходные накладные
E3 Управляющий	–	Финансовая и аналитическая отчетность
E4 Менеджер по закупкам	Данные для формирования заказа	Утверждение заказа

Контекстная диаграмма (Уровень A-0)



Детализированная диаграмма (Уровень A0)



Декомпозиция процесса A1



Выводы

В CASE-среде Lucidchart построена DFD-модель АИС розничной торговли модной одеждой для магазина «Дюймовочка».

Выделены 4 внешние сущности (*Клиент*, *Поставщик*, *Управляющий*, *Менеджер по закупкам*) и их информационные потоки.

Выделены 4 базовых подпроцесса (продажи, учет товаров, аналитика/закупки, мониторинг) и 4 накопителя данных (D1–D4).

Построены диаграммы контекстного уровня, первого и второго уровней декомпозиции.

Готова ответить на ваши вопросы.

Спасибо за внимание!